



中华人民共和国国家标准

GB/T 13927—2022

代替 GB/T 13927—2008

工业阀门 压力试验

Industrial valves—Pressure testing

(ISO 5208:2015, Industrial valves—Pressure testing of metallic valves, MOD)

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 压力试验附加条件 2

 4.1 买方检查 2

 4.2 见证试验 2

 4.3 试验选择项目 2

5 压力试验要求 2

 5.1 安全提示 2

 5.2 试验地点 2

 5.3 试验设备 2

 5.4 压力测量设备 3

 5.5 阀门壳体表面 3

 5.6 试验介质 3

 5.7 试验压力 3

 5.8 压力试验项目 3

 5.9 试验压力持续时间 4

6 试验方法 5

 6.1 壳体试验 5

 6.2 上密封试验 5

 6.3 密封试验 5

7 试验验收准则 6

 7.1 壳体试验 6

 7.2 上密封试验 6

 7.3 密封试验 6

 7.4 合格证明书 7

附录 A (资料性) 本文件与 ISO 5208:2015 结构编号对照 8

附录 B (规范性) 等同公称尺寸 10

表 1 压力试验项目要求 4

表 2 试验压力的最短持续时间 5

表 3 密封试验 6

表 4 密封试验的最大允许泄漏率 7

表 A.1 本文件与 ISO 5208:2015 结构编号对照 8

表 B.1 等同公称尺寸的 DN 数 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 13927—2008《工业阀门 压力试验》，与 GB/T 13927—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 在本文件名称与范围之间增加了“重要提示”要求；
- b) 增加了“上密封试验”“设计压差”和“可见泄漏”术语和定义，删除了“允许工作压差”和“试验介质温度”术语和定义（见第 3 章，2008 年版的第 2 章）；
- c) 增加了见证试验要求（见 4.2）；
- d) 增加了试验压力的波动要求（见 5.7.4）；
- e) 更改了试验项目要求，增加了高压气体试验项目和隔膜阀试验项目，更改了蝶阀的压力试验项目要求、分偏心蝶阀要求和中线蝶阀（见 5.8.3 表 1，2008 年版的 4.8.2 表 1）；
- f) 更改了主要类型阀门密封试验检查要求（见 6.3.2，2008 年版的 5.3.2）。

本文件修改采用 ISO 5208:2015《工业阀门 金属阀门压力试验》。

本文件与 ISO 5208:2015 相比，在结构上有较多调整，本文件与 ISO 5208:2015 结构编号对照一览表见附录 A。

本文件与 ISO 5208:2015 的技术差异及其原因如下：

- a) 删除了“试验介质温度”“DN/NPS”和“PN/Class”术语和定义，增加了在文件中出现的“上密封试验”术语和定义（见 3.3）；
- b) 更改了压力测量设备要求（见 5.4），以满足我国在实际应用中的需要；
- c) 增加了试验压力的波动要求（见 5.7.4），以满足我国在实际应用中的需要；
- d) 增加了铸铁类阀门试验项目要求（见 5.8.2），以满足我国在实际应用中的需要；
- e) 表 1、表 3 中注的内容融入了表中和条款中（见 5.8、6.3.2）。

本文件与 ISO 5208:2015 相比做了下列编辑性改动：

——删除了表 3 中注 3 关于“螺塞垫片材料要求”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国阀门标准化技术委员会(SAC/TC 188)归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司、深圳市质量安全检验检测研究院、成都成高阀门有限公司、超达阀门集团股份有限公司、浙江石化阀门有限公司、江苏苏盐阀门机械有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、远大阀门集团有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、江苏诚功阀门科技有限公司、安徽铜都流体科技股份有限公司、凯瑞特阀业有限公司、保一集团有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、宁波杰克龙精工有限公司、慎江阀门有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、浙江省泵阀产品质量检验中心、浙江永园阀门有限公司、四川精控阀门制造有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司、江南阀门有限公司、株洲南方阀门股份有限公司、承德高中压阀门管件集团有限公司、陕西航天泵阀科技集团有限公司、宣达实业集团有限公司、西安泵阀总厂有限公司、四川飞球(集团)有限责任公司、浙江德卡控制阀仪表有限公司、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司、宁波日安阀门有限公司、苏州安特威阀门有限公司、浙江瑞格铜业有限公司、北京建筑材料检验研究院有限公司、浙江华龙巨水科技股份有限公司、吉泰阀门集团有限公司、浙江挺宇流体设